

六轴机械臂运动学与仿真控制

姓名：朱家辉

学号：202504703066

（武汉科技大学，湖北 武汉 430065）

摘要：针对六自由度机械臂数学模型、机器人描述与仿真控制的坐标一致性问题，构建 URDF 可追溯变换链，并以齐次矩阵和对偶四元数交叉验证正运动学。在统一 Jacobian、初值、限位和阈值下，比较 Jacobian 转置、Moore-Penrose 伪逆与阻尼最小二乘三种逆解。1000 组样本的成功率依次为 81.6%、93.5%和 95.0%，平均耗时为 22.75、5.14 和 3.54 ms；两种正解最大位置差为 6.49×10^{-16} m。基于 ROS 2 与 Gazebo 完成不可达目标拒绝、轨迹执行和 RViz 交互控制。结果表明，阻尼最小二乘在所设条件下具有最佳综合性能，所建框架支持机械臂运动学算法的可复现实验评价。

关键词：六自由度机械臂；逆运动学；阻尼最小二乘；对偶四元数；ROS 2；Gazebo

1 引言

串联机械臂通过关节变量改变末端执行器在任务空间中的位置和姿态，其运动学模型是轨迹规划、伺服控制与碰撞检测的共同基础。Denavit-Hartenberg（DH）参数化为相邻连杆坐标关系提供了经典表达[1]，现代机器人学进一步从矩阵群与旋量角度统一了刚体运动描述[2-3]。然而，数学模型正确并不等同于软件系统正确：若运动学坐标系、URDF 父子连杆关系和控制器关节方向不一致，数值逆解即使在自身公式中收敛，也会在仿真执行阶段产生系统性偏差。

逆运动学的核心困难来自非线性、多解性、关节限位与奇异位形。Whitney 提出基于 Jacobian 的分辨率运动速率控制[4]；Nakamura 和 Hanafusa 以及 Wampler 分别发展了奇异鲁棒逆解与阻尼最小二乘方法[5-6]。后续研究从任务优先级、选择性阻尼和 Levenberg-Marquardt 正则化等方向提高数值稳定性[7-9]。Jacobian 转置、伪逆与阻尼最小二乘均具有清晰的线性化解释，但其收敛率、计算代价和奇异邻域行为依赖于具体机构、初值分布与停止阈值，因此不能脱离统一实验条件比较。

近年研究继续从高阶迭代、关节优先级和求解加速等方向改进通用逆解[12-15]，并将对偶四元数用于刚体位姿、运动控制和六轴机械臂解析建模[11,16-19]。ROS 2 为机器人软件提供模块化通信与执行架构[20]，国内研究也围绕机械臂几何逆解、多项式轨迹和采样式路径规划开展了系统仿真分析[21-22]。现有成果分别回答了算法、表示或平台问题，但在同一 URDF 模型上同时进行矩阵—对偶四元数正解互验、三种 Jacobian 逆解公平比较和 Gazebo 闭环执行的研究仍具有方法整合价值。

本文不提出新的逆运动学更新律，而是构建一套可复现的系统级评价方法。主要工作包括：

（1）建立与 URDF joint origin 和 axis 逐项对应的等效局部变换链；（2）以齐次矩阵和对偶四元数实现相互独立的正运动学校验；（3）在完全一致的随机样本、初值、关节限位和收敛阈值下比较 Jacobian 转置、Moore-Penrose 伪逆和阻尼最小二乘三种逆解；（4）通过 ROS 2、ros2_control、Gazebo 与 RViz 交互标记验证从任务空间目标到关节轨迹执行的闭环。

2 系统建模与总体架构

2.1 机械臂本体与坐标语义

研究对象为六个转动关节串联组成的机械臂，关节命名为 `joint_1` 至 `joint_6`，基坐标系为 `base_link`，工具坐标系为 `tool0`。为降低网格模型对仿真速度的影响，连杆视觉与碰撞几何采用圆柱体和长方体近似；运动学计算仅依赖关节原点、旋转轴和固定工具变换，因此几何外观简化不会改变本文比较的运动学映射。

表 1 六轴机械臂主要几何参数

参数	数值	几何含义
d1	0.0985 m	joint_1 沿局部+Z 方向的基座偏置
a2	-0.408 m	joint_2 至 joint_3 的主臂局部 X 向长度
a3	-0.376 m	joint_3 至 joint_4 的主臂局部 X 向长度
d4	0.1215 m	腕部局部 Y 向偏置
d5	0.1025 m	joint_5 至 joint_6 的局部 Z 向偏置
d6	0.0940 m	末端工具长度

标准 DH 与改进 DH（MDH）的差异在于坐标系附着规则和基本变换顺序。标准 DH 适合用四参数表压缩表达连杆链；MDH 更强调前一连杆坐标系与当前关节之间的局部关系。本研究采用“URDF 等效局部变换链”而不将其机械地称为标准 MDH 表：每一平移和转动均可追溯到 Xacro 中的 `joint origin` 与 `axis`，其组织思想与 MDH 局部关节语义一致，但表达形式直接服从 URDF 父子连杆定义。

$$T_{i(q_i)} = \text{Trans}(p_i)\text{Rot}(a_i, q_i), \quad i = 1, \dots, 6 \quad (1)$$

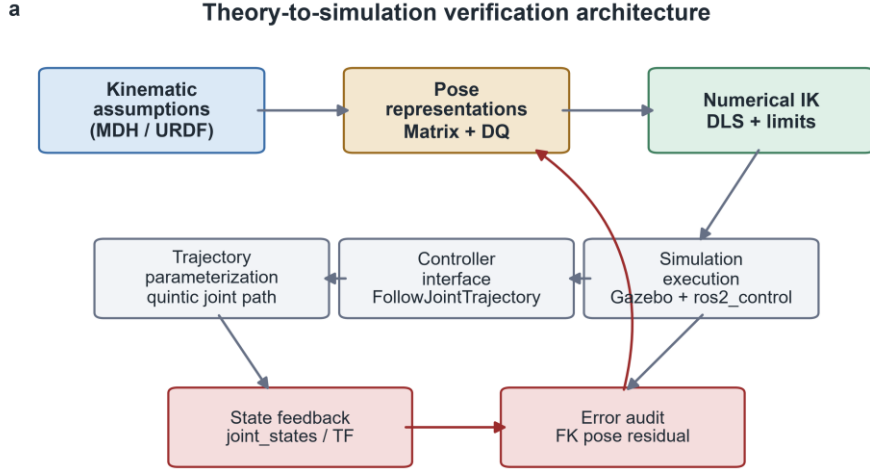
式（1）中， T_i 为第 i 个关节的局部齐次变换， p_i 为 `joint origin` 给出的平移向量， a_i 为单位旋转轴， q_i 为关节角。

$$T_{(\text{base} \rightarrow \text{tool0})(q)} = T_1(q_1)T_2(q_2)T_3(q_3)T_4(q_4)T_5(q_5)T_6(q_6)T_{\text{tool}} \quad (2)$$

式(2)中， $T_{\text{base} \rightarrow \text{tool0}}$ 表示末端 `tool0` 相对于 `base_link` 的位姿， q 为六维关节向量， T_{tool} 为 `link_6` 至 `tool0` 的固定变换。

2.2 ROS 2 与仿真闭环

系统由 `robot_arm_description`、`robot_arm_kinematics` 和 `robot_arm_bringup` 三个功能包组成。`description` 包维护 Xacro/URDF、惯性参数与 RViz 配置；`kinematics` 包实现正逆运动学、轨迹插值、交互标记和基准测试；`bringup` 包配置 Gazebo 世界、控制器管理器和 `joint_trajectory_controller`。该分层将几何描述、算法实现与运行编排分离，使同一运动学库可以同时服务命令行实验和仿真节点。



Core conclusion: a valid kinematic model must remain consistent across mathematical representation, controller interface, and simulated state feedback.

图1 机械臂运动学与仿真控制总体架构

任务空间目标由/target_pose 输入，kinematics_node 根据/joint_states 选择当前关节构型作为种子，逆解成功后生成五次关节轨迹，并通过 FollowJointTrajectory 动作接口发送至控制器。执行结果由/joint_states 反馈，运动学节点重新计算/fk_pose 并发布/ik_status。不可达目标在逆解层被拒绝，不会进入有效轨迹发送路径。

3 正运动学与位姿双表示

3.1 齐次矩阵正运动学

齐次矩阵以旋转矩阵和位置向量组成 SE(3)元素，能够直接呈现局部坐标变换的连乘关系。实现中 forward(q)严格按照式（2）的顺序计算，负的 a2 和 a3 表示主臂沿局部负 X 方向展开。同一符号约定同时写入 URDF 和 C++常量，避免通过经验性符号修正使仿真与数学模型“表面一致”。

3.2 对偶四元数正运动学

对偶四元数以一个单位旋转四元数和一个对偶部统一表示旋转与平移。与 4×4 齐次矩阵相比，其参数更紧凑，并与螺旋位移具有直接联系[11,16-19,23]。本文将每个局部齐次变换独立转换为单位对偶四元数后再连乘，使两条正运动学路径共享几何参数而不共享矩阵乘法实现。

$$\hat{Q} = q_r + \varepsilon q_d, \quad q_d = \frac{1}{2} p^* \otimes q_r, \quad \varepsilon^2 = 0 \quad (3)$$

式（3）中， $\hat{Q}$ 为单位对偶四元数， q_r 为单位旋转四元数， q_d 为对偶部， p^* 为由平移向量构成的纯四元数， $\otimes$ 表示四元数乘法。

矩阵路径与对偶四元数路径的末端位置差和相对旋转角构成正解等价性指标。该交叉验证不能证明 URDF 本身的几何参数绝对正确，但能够高灵敏度地发现变换顺序、旋转轴符号和工具偏置在两种实现之间的不一致。

b Kinematic computation with homogeneous matrices and dual quaternions

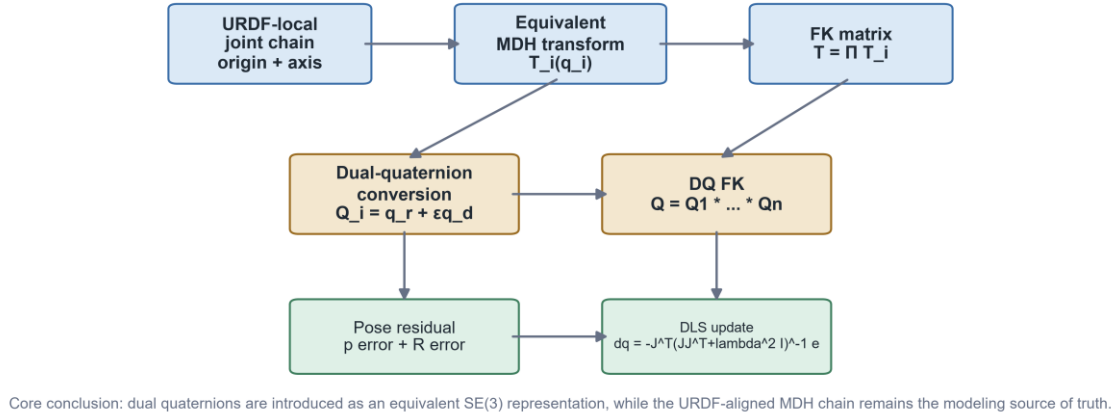


图2 齐次矩阵、对偶四元数与逆运动学误差的计算关系

4 三种数值逆运动学算法

4.1 位姿误差与有限差分 Jacobian

三种算法共享完全相同的任务空间误差。位置误差取目标与当前末端位置之差，姿态误差采用当前旋转矩阵与目标旋转矩阵对应列向量叉乘的半和。收敛条件为位置误差小于 5 mm 且姿态误差小于 3°；最大迭代次数为 250，单关节单步增量限制为 0.18 rad，更新后执行关节限位投影。本文对误差函数直接作有限差分，并记误差 Jacobian 为 $J_e = \partial e / \partial q$ 。它与教材中常用的任务空间 Jacobian $J_x = \partial x / \partial q$ 近似互为相反数，因此后续更新律保留负号。

$$e(q) = [e_p^T e_r^T]^T, \quad e_p = p^* - p(q) \quad (4)$$

式（4）中， e 为六维位姿误差， e_p 为三维位置误差， e_r 为三维姿态误差， p^* 和 $p(q)$ 分别为目标位置与当前末端位置。

$$e_r = \frac{1}{2(r_{c1} \times r_{t1} + r_{c2} \times r_{t2} + r_{c3} \times r_{t3})} \quad (5)$$

式（5）中， r_{cj} 和 r_{tj} 分别为当前旋转矩阵与目标旋转矩阵的第 j 列， $\times$ 表示向量叉乘。

$$J_{e(:,i)} = \frac{e(q + h e_i) - e(q)}{h}, \quad h = 10^{-5} \quad (6)$$

式（6）中， $J_{e(:,i)}$ 为误差 Jacobian 的第 i 列， e_i 为第 i 个标准基向量， h 为有限差分步长。

4.2 Jacobian 转置法

Jacobian 转置法沿误差平方范数的负梯度方向更新关节角，不需求矩阵求逆。为降低固定增益对实验结论的影响，步长采用当前线性化模型上的最速下降尺度。该方法单次更新计算简单，但当 Jacobian 各方向尺度差异显著时收敛速度降低。

$$g = J_e^T e, \quad \alpha = \frac{g^T g}{(J_e g)^T (J_e g)}, \quad \Delta q_{JT} = -\alpha g \quad (7)$$

式（7）中， $\mathbf{g}$ 为目标函数梯度， $\Delta \mathbf{q}_{JT}$ 为 Jacobian 转置法关节增量， α 为线性化最速下降步长。

4.3 Moore-Penrose 伪逆法

伪逆法在局部线性模型中给出最小二乘意义下的最小范数关节增量。实现采用 JacobiSVD 分解 6×6 Jacobian，并将小于最大奇异值 10^{-5} 倍的奇异值截断。奇异值分解提高了秩判定能力，但每次迭代的计算代价高于对称正定线性方程求解，奇异值阈值也会影响解的连续性。

$$\mathbf{J}_e = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T, \quad \Delta \mathbf{q}_{PINV} = -\mathbf{J}_e^+ \mathbf{e} = -\mathbf{V}\Sigma^+ \mathbf{U}^T \mathbf{e} \quad (8)$$

式（8）中， $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 为奇异向量矩阵， Σ 为奇异值对角矩阵， Σ^+ 对保留奇异值取倒数， $\mathbf{J}_e^+$ 为 Moore-Penrose 伪逆。

4.4 阻尼最小二乘法

阻尼最小二乘法在任务误差与关节增量之间引入 Tikhonov 正则项，使 Jacobian 接近奇异时的关节增量保持有界[5-9]。本文使用固定阻尼系数 $\lambda=0.08$ ，以便三种方法在统一参数下比较。固定阻尼会引入偏差，因此实验同时报告成功率、残差、迭代次数和耗时，而不以单一误差指标判定优劣。

$$\Delta \mathbf{q}_{DLS} = -\mathbf{J}_e^T (\mathbf{J}_e \mathbf{J}_e^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{e}, \quad \lambda = 0.08 \quad (9)$$

式（9）中， $\Delta \mathbf{q}_{DLS}$ 为阻尼最小二乘关节增量， λ 为阻尼系数， $\mathbf{I}$ 为 6 阶单位矩阵。

表 2 三种 Jacobian 数值逆运动学方法的理论比较

算法	更新律	主要优势	主要限制
Jacobian 转置	$\Delta \mathbf{q}_{JT} = -\alpha \mathbf{J}_e^T \mathbf{e}$	无需分解；单步简单	收敛较慢；受尺度影响
Moore-Penrose 伪逆	$\Delta \mathbf{q}_{PINV} = -\mathbf{J}_e^+ \mathbf{e} = -\mathbf{V}\Sigma^+ \mathbf{U}^T \mathbf{e}$	局部最小范数；精度高	SVD 代价较高；阈值敏感
阻尼最小二乘	$\Delta \mathbf{q}_{DLS} = -\mathbf{J}_e^T (\mathbf{J}_e \mathbf{J}_e^T + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{e}$	奇异邻域有界；稳定	阻尼引入偏差；需选 λ

5 轨迹生成与程序实现

5.1 五次关节轨迹

逆解获得目标关节角后，采用五次多项式时间标度在起点与终点之间插值。该时间标度在两端同时满足速度和加速度为零，避免阶跃关节指令直接进入轨迹控制器。轨迹由 50 个离散点组成，通过 FollowJointTrajectory 发送；本文评价的是运动学与轨迹接口闭环，不据此推断真实执行器的动力学跟踪性能。

$$\mathbf{q}(s) = \mathbf{q}_0 + (10s^3 - 15s^4 + 6s^5)(\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0), \quad s \in [0,1] \quad (10)$$

式（10）中， $\mathbf{q}_0$ 和 $\mathbf{q}_f$ 分别为起始与目标关节向量， s 为归一化时间，括号内为五次平滑时间标度函数。

5.2 软件接口与失败门控

运动学库以 C++和 Eigen 实现，三种算法通过 IkMethod 枚举共享同一误差、Jacobian 和限位逻辑。部署节点默认使用多初值 DLS，以当前关节角、零位和两组肘部构型作为候选种子，并选择收敛且综合残差较小的解；算法比较实验则关闭多初值，仅使用同一扰动种子，以隔离更新律影响。这种区分避免将部署鲁棒性策略混入算法本体比较。

当逆解不满足双阈值时，节点发布 converged=false 及位置、姿态残差，不构造有效轨迹目标。交互模式使用六自由度 Interactive Marker；鼠标释放事件触发 PoseStamped 消息，后续仍复用同一逆解、轨迹和控制器路径，因此交互输入没有绕开被评价的算法链。

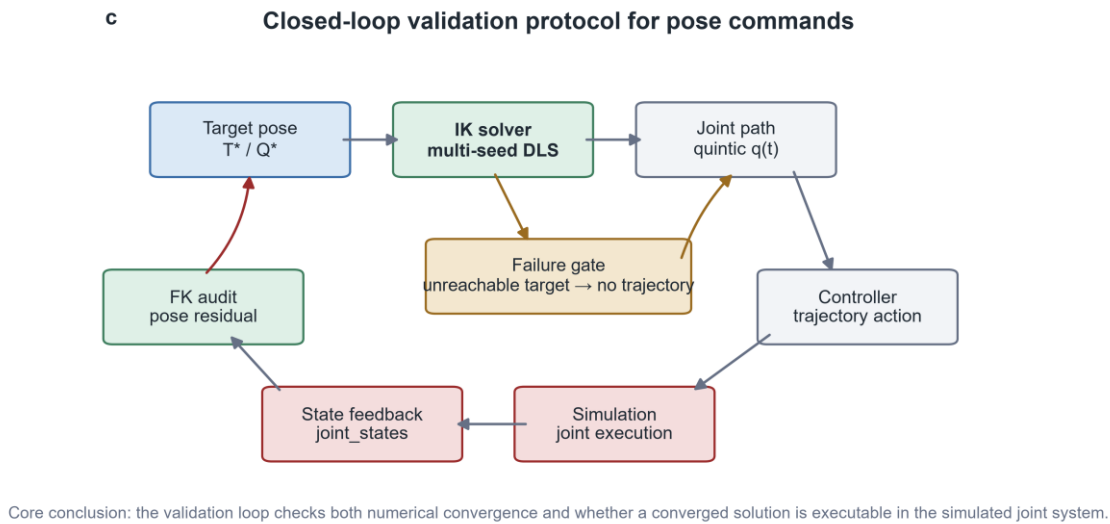


图 3 目标位姿、数值逆解、轨迹执行与状态反馈的验证闭环

6 仿真实验与结果

6.1 实验环境与评价协议

实验在 WSL2 Ubuntu 24.04.4 LTS、ROS 2 Jazzy 和 Gazebo Sim 环境中执行。C++工程通过 colcon build --symlink-install 编译，控制器采用 joint_state_broadcaster 和 joint_trajectory_controller。随机基准固定种子 20250624，共生成 1000 组关节向量；目标由正运动学产生，初值在真实关节角附近施加各维独立、范围为±0.25 rad 的均匀扰动。

表 3 软件环境与实验参数

项目	设置
操作系统	WSL2 Ubuntu 24.04.4 LTS
机器人中间件	ROS 2 Jazzy
仿真与控制	Gazebo Sim; ros_gz; ros2_control
样本设置	1000 组；随机种子 20250624；初值半径 0.25 rad
收敛阈值	位置<0.005 m；姿态<3°；最大 250 次迭代
统计口径	成功率按全部样本；误差和迭代按成功样本；耗时按全部样本

6.2 正运动学双表示一致性

1000 组随机关节样本中，矩阵 FK 与对偶四元数 FK 的位置误差均值为 1.95×10^{-16} m、最大值为 6.49×10^{-16} m；姿态误差均值为 1.60×10^{-9} rad、最大值为 2.98×10^{-8} rad。该数量级接近双精度浮点舍入误差，说明两条独立表示路径对同一局部变换链给出一致结果。单例关节向量 $[0, \pi/2, 0, \pi/2, 0, 0]$ 的两种正解位置差为 7.12×10^{-17} m，姿态差为 0 rad。

6.3 三种逆运动学算法比较

表 4 1000 组随机样本的三种逆运动学算法实测结果

算法	成功数	位置误差 均值/最大(mm)	姿态误差 均值/最大(rad)	平均迭代	平均耗时 (ms)
Jacobian 转置	816/1000	4.887/5.000	0.00195/0.05148	85.29	22.75
伪逆	935/1000	1.288/4.985	0.00361/0.05004	2.22	5.14
阻尼最小二乘	950/1000	2.555/4.991	0.00248/0.04916	2.20	3.54

DLS 成功率比伪逆高 1.5 个百分点，比 Jacobian 转置高 13.4 个百分点。DLS 平均耗时最低，原因不是其单次运算最简单，而是其平均仅需 2.20 次迭代；Jacobian 转置虽避免矩阵分解，但平均迭代 85.29 次，累计耗时最高。伪逆在成功样本上的平均位置误差最低，为 1.288 mm，表明 DLS 在本实验中的优势是可靠性与总体计算成本的平衡，而非所有误差指标均占优。

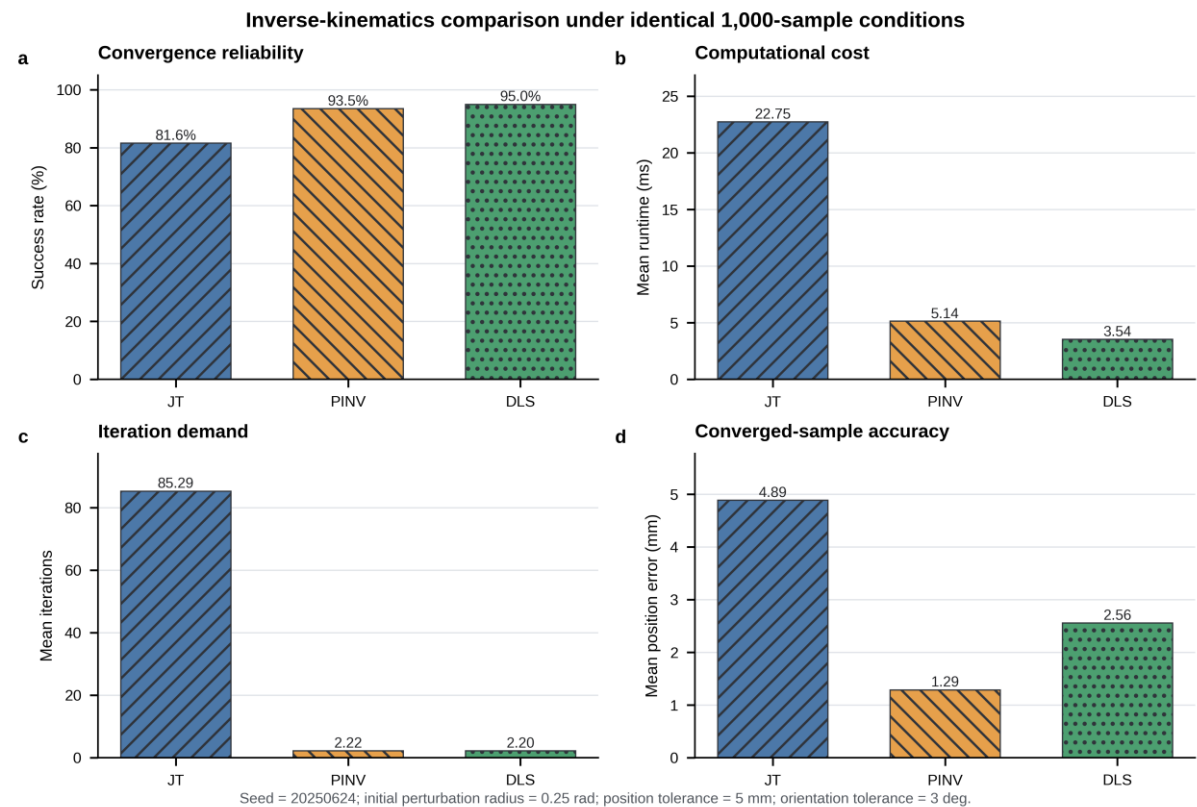


图 4 相同 1000 样本条件下三种逆运动学算法的成功率、耗时、迭代次数与位置误差。误差和迭代仅统计收敛样本，耗时统计全部样本。

6.4 不可达目标与 Gazebo 闭环

将目标位置设置为(5,0,5) m 后，三种算法均返回 `converged=false`。Jacobian 转置、伪逆和 DLS 的最终位置残差分别为 6.110、6.138 和 6.205 m，均未误判为可达目标。该实验只证明当前停止规则能够拒绝该超工作空间样例，不等同于对任意不可达位姿的完备判定。

Gazebo 闭环实验启动两个控制器并依次执行 3 个预设目标，运行日志记录到 `action goal accepted` 和 `Goal reached, success`，`/joint_states`、`/fk_pose` 与 `/ik_status` 均持续更新。RViz 交互实验中，`/target_marker/get_interactive_markers` 服务可用，MOUSE_UP 反馈触发 `/target_pose` 发布；实测目标位置为 $x=-0.55$ m、 $y=-0.25$ m、 $z=0.05$ m，仿真机械臂通过同一 DLS 与轨迹链响应。

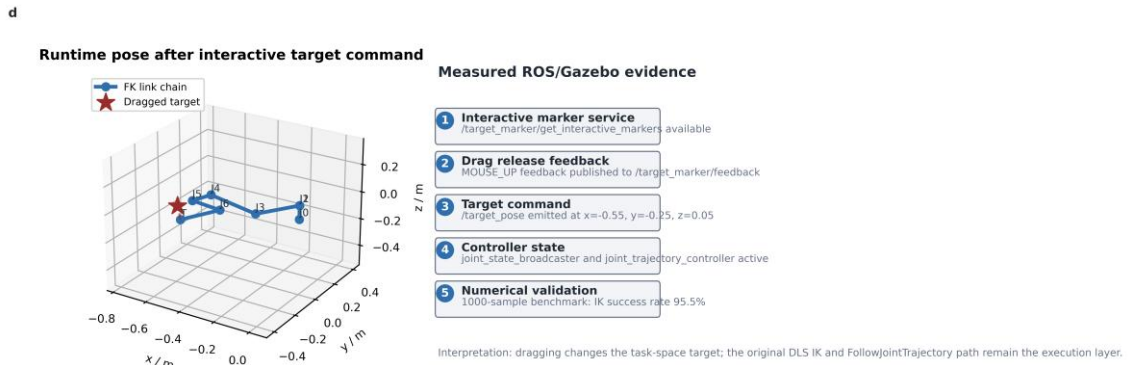


图 5 RViz 交互目标、ROS 接口状态与 Gazebo 控制链的运行证据

7 讨论

实验揭示了三种更新律在统一条件下的互补性。Jacobian 转置法每次迭代只需矩阵乘法，但其梯度方向未补偿 Jacobian 的各向异性，导致大量样本在 250 次上限前无法进入 5 mm 阈值。伪逆法利用 SVD 获得局部最小范数增量，因而成功样本位置误差最低；其失败主要与局部线性化、关节限位投影和奇异值截断共同作用有关。DLS 通过固定阻尼限制奇异方向增益，在本机构与初值半径下获得最高成功率和最低累计耗时。

DLS 的 95.0%成功率不能被解释为全局收敛保证。目标由 FK 生成，因此均为理论可达位姿；仍有 5.0%样本失败，说明有限差分误差、局部极值、关节限位和固定步长上限仍会限制求解。进一步地，三种算法采用同一固定参数而未对每种方法分别调优，这提高了比较可解释性，但也意味着结果不代表各算法在最优超参数下的性能上界。

本文的系统性贡献在于把数学表示、算法比较、软件接口和仿真反馈放入同一证据链。URDF 等效局部变换链保证每个局部变换可追溯，矩阵—对偶四元数互验降低了单实现自治而共同错误的风险，失败门控则防止不可达目标进入控制器。该方法适用于教学与研究中的算法复现实验，但模型采用简化惯性和理想关节，不能外推为真实机械臂的载荷、摩擦、柔性或实时控制性能。

8 结论

本文完成了六自由度机械臂从 URDF 可追溯建模、正运动学双表示、三种数值逆运动学比较到 ROS 2/Gazebo 轨迹执行的系统研究。矩阵与对偶四元数正解在浮点精度范围内一致；1000 组随机样本中，Jacobian 转置、伪逆和 DLS 成功率分别为 81.6%、93.5%和 95.0%，DLS 平均耗时为 3.54 ms，伪逆成功样本平均位置误差最低。不可达样例被三种方法拒绝，预设目标和 RViz 交互目标均能通过同一控制链驱动仿真模型。结果支持在当前机构、局部扰动初值和收敛阈值下选择 DLS 作为部署主方法，同时保留伪逆作为高精度局部求解的对照。

9 展望

后续研究应围绕三类边界展开。第一，将有限差分 Jacobian 替换为解析或自动微分 Jacobian，并在相同硬件上分离单次迭代成本与收敛次数；第二，引入基于最小奇异值或误差范数的自适应阻尼，开展参数消融和奇异位形分层测试；第三，在真实机械臂或高保真动力学模型中加入摩擦、载荷、时延和传感噪声，比较运动学解算误差与控制跟踪误差。对偶四元数还可进一步进入任务空间误差与插值定义，从而检验双表示框架在轨迹连续性方面的作用。

参考文献

- [1] DENAVIT J, HARTENBERG R S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 1955, 22(2): 215-221. DOI: 10.1115/1.4011045.
- [2] CRAIG J J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [3] LYNCH K M, PARK F C. *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [4] WHITNEY D E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses[J]. *IEEE Transactions on Man-Machine Systems*, 1969, 10(2): 47-53. DOI: 10.1109/TMMS.1969.299896.
- [5] NAKAMURA Y, HANAFUSA H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control[J]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 1986, 108(3): 163-171. DOI: 10.1115/1.3143764.
- [6] WAMPLER C W. Manipulator inverse kinematic solutions based on vector formulations and damped least-squares methods[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 1986, 16(1): 93-101. DOI: 10.1109/TSMC.1986.289285.
- [7] CHIAVERINI S. Singularity-robust task-priority redundancy resolution for real-time kinematic control of robot manipulators[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1997, 13(3): 398-410. DOI: 10.1109/70.585902.
- [8] BUSS S R, KIM J S. Selectively damped least squares for inverse kinematics[J]. *Journal of Graphics Tools*, 2005, 10(3): 37-49. DOI: 10.1080/2151237X.2005.10129202.
- [9] SUGIHARA T. Solvability-unconcerned inverse kinematics by the Levenberg-Marquardt method[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2011, 27(5): 984-991. DOI: 10.1109/TRO.2011.2148230.
- [10] DULEBA I, OPALKA M. A comparison of Jacobian-based methods of inverse kinematics for serial robot manipulators[J]. *International Journal of Applied Mathematics and Computer Science*, 2013, 23(2): 373-382. DOI: 10.2478/amcs-2013-0028.
- [11] DANTAM N T. Robust and efficient forward, differential, and inverse kinematics using dual quaternions[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2021, 40(10-11): 1087-1105. DOI: 10.1177/0278364920931948.
- [12] LLOYD S, IRANI R A, AHMADI M. Fast and robust inverse kinematics of serial robots using Halley's method[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2022, 38(5): 2768-2780. DOI: 10.1109/TRO.2022.3162954.
- [13] JESUS R C O, MOLINA L, CARVALHO E A N, et al. Singularity-free inverse kinematics with joint prioritization for manipulators[J]. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*, 2022, 33(3): 1022-1031. DOI: 10.1007/s40313-021-00860-4.
- [14] BODO G, DI BELLO P, TESSARI F, et al. Comparative analysis of inverse kinematics methodologies to improve the controllability of rehabilitative robotic devices[C]//2022 International Conference on Rehabilitation Robotics. Piscataway: IEEE, 2022: 1-6. DOI: 10.1109/ICORR55369.2022.9896579.

- [15] XIE S, SUN L, WANG Z, et al. A speedup method for solving the inverse kinematics problem of robotic manipulators[J]. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2022, 19(3): 1-10. DOI: 10.1177/17298806221104602.
- [16] ABAUNZA H, CHANDRA R, OZGUR E, et al. Kinematic screws and dual quaternion based motion controllers[J]. *Control Engineering Practice*, 2022, 128: 105325. DOI: 10.1016/j.conengprac.2022.105325.
- [17] AHMED A, YU M, CHEN F. Inverse kinematic solution of 6-DOF robot-arm based on dual quaternions and axis invariant methods[J]. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 2022, 47(12): 15915-15930. DOI: 10.1007/s13369-022-06794-6.
- [18] ZIVKOVIC N, VIDAKOVIC J, MITROVIC S, et al. Implementation of dual quaternion-based robot forward kinematics algorithm in ROS[C]//2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing. Piscataway: IEEE, 2022: 1-4. DOI: 10.1109/MECO55406.2022.9797160.
- [19] ZIVKOVIC N L J, VIDAKOVIC J Z, LAZAREVIC M P. Forward kinematics algorithm in dual quaternion space based on Denavit-Hartenberg convention[J]. *Applied Engineering Letters*, 2023, 8(2): 52-59. DOI: 10.18485/aletters.2023.8.2.2.
- [20] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. *Science Robotics*, 2022, 7(66): eabm6074. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [21] 张明松, 黄滔. 轻型仿生机器手的几何求逆优化及轨迹规划[J]. *机械*, 2022, 49(6): 73-80.
- [22] 沈业全, 刘霞. 基于改进 RRT 算法的七自由度机械臂路径规划[J]. *江汉大学学报(自然科学版)*, 2022, 50(6): 42-49. DOI: 10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2022.06.005.
- [23] FUNDA J, TAYLOR R H, PAUL R P. On homogeneous transforms, quaternions, and computational efficiency[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1990, 6(3): 382-388. DOI: 10.1109/70.56658.
- [24] KOENIG N, HOWARD A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator[C]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway: IEEE, 2004: 2149-2154. DOI: 10.1109/IROS.2004.1389727.